Hardware-efficient Variational Quantum Eigensolver for Small Molecules and Quantum Magnets

Review Paper & Hasil Replikasi Kode

January 31, 2026

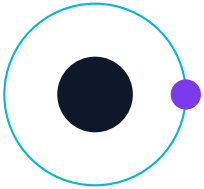
Masalah Utama: Struktur Elektronik

Tujuan

Menentukan **Energi Keadaan Dasar** (*Ground State Energy*) molekul.

$$H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$$

- Sifat kimia material bergantung pada interaksi elektron (fermion).
- **Tantangan Klasik:** Biaya komputasi berskala **eksponensial**.
- *Monte Carlo* gagal karena **Fermionic Sign Problem**.



Ilustrasi Model Atom

Mengapa Komputer Kuantum? & Tantangannya

Janji Komputer Kuantum

Komputer kuantum secara alami cocok untuk mensimulasikan sistem kuantum (Feynman).

Teori (Quantum Phase Estimation)

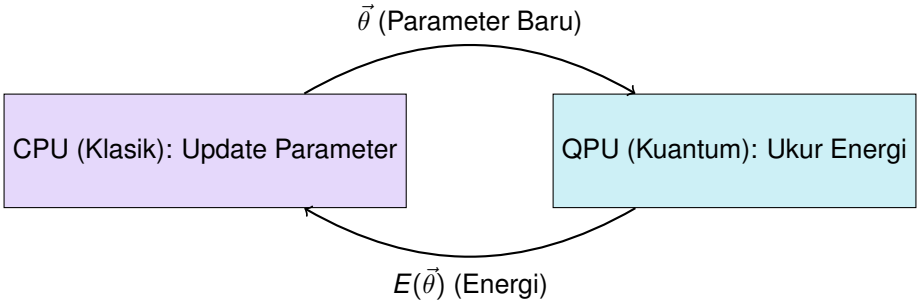
- Bisa memberikan hasil eksak.
- Algoritma "Buku Teks".

Realita (NISQ)

- Sirkuit terlalu panjang (Deep).
- Waktu koherensi pendek (Noise).
- **QPE Gagal** di hardware saat ini.

Solusi: Kita butuh algoritma yang "tahan banting" dengan sirkuit pendek.

Solusi Hibrida: VQE (Variational Quantum Eigensolver)



- **Algoritma Hibrida:** Membagi tugas antara komputer klasik dan kuantum.
- **Prinsip Variasional Ritz:**

$$\langle \Psi(\theta) | H | \Psi(\theta) \rangle \geq E_{ground}$$

Kita hanya perlu meminimalkan energi tebakan kita.

Masalah pada Ansatz Standar (UCC)

Unitary Coupled Cluster (UCC)

Metode "Emas" di Kimia Komputasi, sangat akurat namun...

- ✗ **Mahal:** Jumlah gerbang meledak secara polinomial.
- ✗ **Trotterisasi:** Membutuhkan pemotongan langkah waktu $\rightarrow$ Sirkuit menjadi sangat dalam.
- ✗ **Akibat:** Noise menghancurkan hasil sebelum perhitungan selesai.

*Penulis memutuskan untuk **TIDAK** menggunakan UCC demi efisiensi hardware.*

Inovasi: Hardware-Efficient Ansatz

Ide Inti: Jangan paksakan rumus kimia ke hardware. Sesuaikan tebakan (*ansatz*) dengan gerbang alami chip.

Komponen Sirkuit:

1. **Rotasi Euler (Single-Qubit):** $U_{q,i}(\theta)$ untuk kontrol.
2. **Entangler (U_{ENT}):** Menggunakan *Drift Hamiltonian* (interaksi alami).

Keunggulan

- Sirkuit Pendek (Shallow).
- Minim akumulasi error.
- Tidak butuh kalibrasi CNOT sempurna.

Peta Jalan Eksperimen (Overview)

1. **Mapping (Kimia $\rightarrow$ Qubit)**
   - Parity Mapping.
   - Reduksi Qubit (misal: 8 orbital $\rightarrow$ 6 qubit).
2. **Hardware (The Chip)**
   - Prosesor 7-Qubit (Pakai 6).
   - Konektivitas terbatas (*waveguide*).
3. **Sirkuit (The Ansatz)**
   - Berlapis (Layered).
   - Depth d: Jumlah pengulangan U_{ENT}.
4. **Fisik (Pulse)**
   - Sinyal Mikrogelombang.
   - Cross-Resonance Gate.

Strategi Optimasi: SPSA

Tantangan Pengukuran

Pengukuran kuantum bersifat probabilistik (berisik/fluktuasi). Metode gradien biasa butuh terlalu banyak sampel.

Solusi: SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation)

- Mengestimasi gradien hanya dengan **2 pengukuran**.
- Tidak peduli jumlah parameter (mau 10 atau 100, tetap 2 pengukuran).
- Sangat hemat waktu dan cocok untuk lingkungan ber-noise.

Grafik konvergensi energi biasanya terlihat bergerigi di awal, lalu melandai.

Hardware-Efficient Ansatz (Teori Replikasi)

- Masalah pada hardware NISQ: Kedalaman sirkuit terbatas (koherensi pendek).
- **Solusi Kandala et al.**: Gunakan gate native hardware.
- **Struktur**:

$$U(\theta) = U_{ENT} \cdot U_{ROT}^{(d)} \cdots U_{ENT} \cdot U_{ROT}^{(0)} \tag{1}$$

- **Rotasi**: Euler decomposition $R_Z(\alpha)R_X(\beta)R_Z(\gamma)$.
- **Entanglement**: CNOT gates (topologi linear/star).

Visualisasi Sirkuit Replikasi (2 Qubit, d=1)

- Struktur sirkuit pada simulasi (inisialisasi nol):

```
Circuit Structure:
0: ──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─╭●──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─┤  State
1: ──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─╰X──RZ(0.00)──RX(0.00)──RZ(0.00)─┤  State
```

- Lapisan Rotasi: Gate R_Z, R_X, R_Z dengan parameter bebas.
- Lapisan Entanglement: CNOT menghubungkan qubit 0 dan 1.

Konstruksi Hamiltonian (H_2)

- **Mapping**: Parity Mapping (mengurangkan jumlah qubit).
- **Z2 Tapering**: Memanfaatkan simetri untuk mereduksi 4 qubit $\rightarrow$ 2 qubit.
- **Hamiltonian Akhir (2 Qubit)**:

$$H = g_0 I + g_1 Z_0 + g_2 Z_1 + g_3 Z_0 Z_1 + g_4 X_0 X_1 \tag{2}$$

- Term $X_0 X_1$ merepresentasikan efek kuantum (entanglement) yang krusial.

Definisi Parameter:

- H: Operator Hamiltonian (Energi Total Sistem).
- g_i: Koefisien riil yang bergantung pada jarak antar-atom.
- I, Z, X: Operator Pauli (Gate kuantum dasar).
- Indeks $0, 1$: Label qubit tempat operator bekerja.

Optimizer: SPSA (Implementasi)

- **Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)**.
- **Keunggulan**: Hanya membutuhkan **2 evaluasi fungsi** per iterasi, berapapun jumlah parameternya.
- **Estimasi Gradien**:

$$\hat{g}_k = \frac{f(\theta_k + c_k\Delta_k) - f(\theta_k - c_k\Delta_k)}{2c_k}\Delta_k^{-1} \tag{3}$$

- Sangat cocok untuk eksperimen kuantum yang memiliki noise shot (pengukuran).

Definisi Parameter:

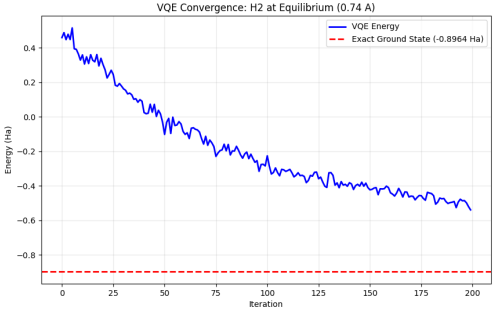
- $\hat{g}_k$: Estimasi gradien pada iterasi ke-k.
- θ_k: Vektor parameter sirkuit pada langkah k.
- c_k: Konstanta *step-size* untuk perturbasi.
- Δ_k: Vektor perturbasi acak (distribusi Bernoulli ± 1).
- $f(\cdot)$: Fungsi objektif (Ekspektasi Energi).

Implementasi Sistem

- **Framework**: PennyLane.
- **Modul Utama**:
  - `he_ansatz.py`: Sirkuit parametrik.
  - `molecular_hamiltonians.py`: Generator Hamiltonian H_2, LiH.
  - `spsa_optimizer.py`: Optimizer kustom (2 evals).
  - `vqe_runner.py`: Loop eksekusi VQE.

Hasil: Konvergensi VQE (H_2)

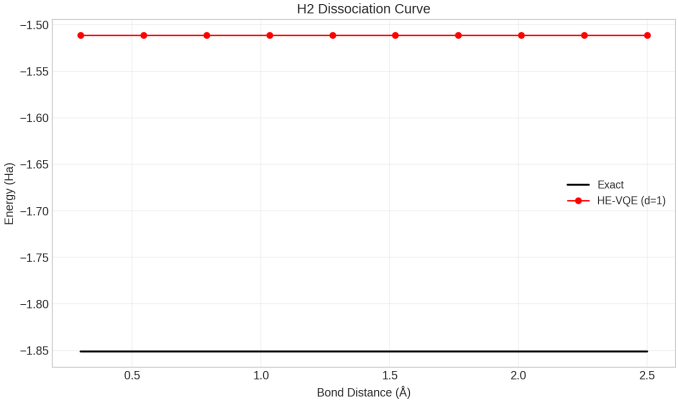
- **Konfigurasi**: Depth=1, 2 Qubit.
- **Iterasi**: 200 step.
- **Energi Tercapai**: -1.607 Ha.
- **Energi Eksak**: -1.851 Ha.
- **Error**: $\approx$ 243 mHa.



Deskripsi: Grafik menunjukkan penurunan energi (kurva biru) seiring bertambahnya iterasi optimasi SPSA. Garis putus-putus merah adalah energi minimum teoretis (Full-CI). Fluktuasi pada kurva biru disebabkan oleh sifat stokastik dari optimizer SPSA.

Hasil: Kurva Disosiasi H_2

- Scanning jarak ikatan 0.3 Å hingga 2.5 Å.
- Membandingkan hasil VQE dengan Full CI (Exact Diagonalization).



Deskripsi: Kurva energi potensial molekul H_2 sebagai fungsi jarak antar-atom. Titik-titik oranye menunjukkan hasil VQE yang mengikuti tren garis biru (hasil eksak/simulasi klasik), memvalidasi bahwa model berhasil menangkap fenomena pemutusan ikatan kimia.